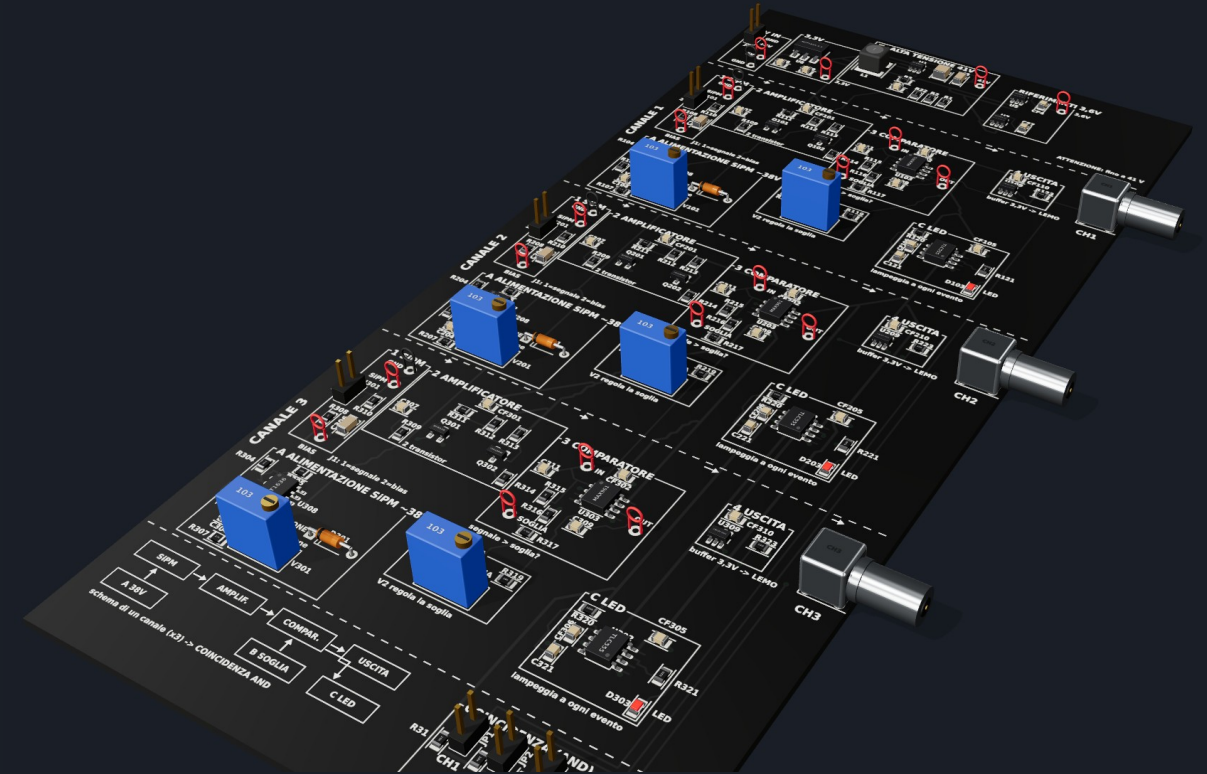


Muoni in classe

Un rivelatore di raggi cosmici a 3 canali,
progettato per le attività STEM nelle scuole



5 schede • 15 canali • budget completo €745

Ogni secondo un muone attraversa la tua mano



≈ 1

muone per cm^2 al minuto, al livello del mare



15 km

la quota a cui nascono, quando i raggi cosmici urtano l'atmosfera



2,2 μs

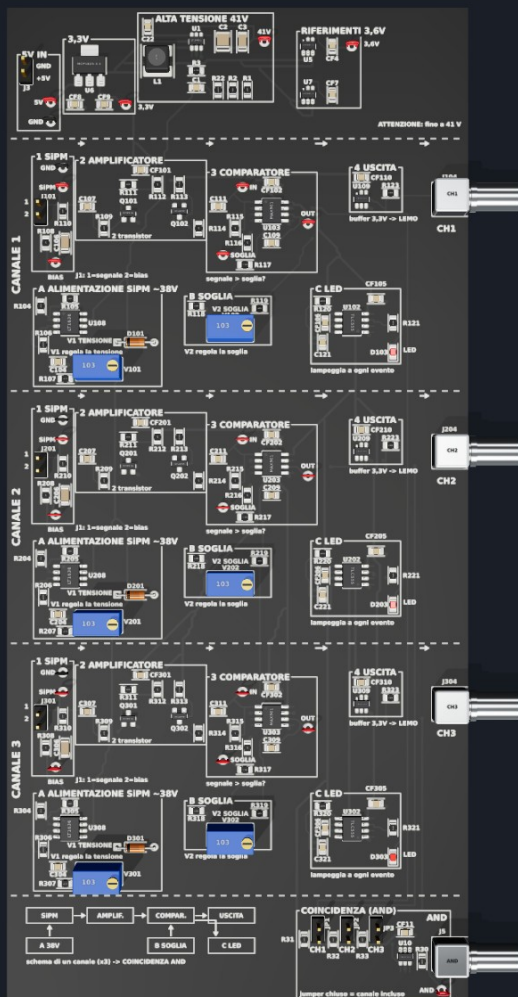
la loro vita media: arrivano a terra solo grazie alla relatività

Un fenomeno invisibile che gli studenti possono contare, misurare e collegare alla relatività ristretta.

Dalla luce al segnale digitale in quattro passi

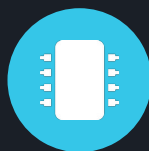


Una scheda che si spiega da sola



Fasce dall'alto in basso

alimentazione → tre canali identici → coincidenza



Blocchi numerati come nello schema

1-4 percorso del segnale, A-C circuiti di supporto



Ogni componente ha il suo nome

178 riferimenti e i nomi dei test point stampati in serigrafia

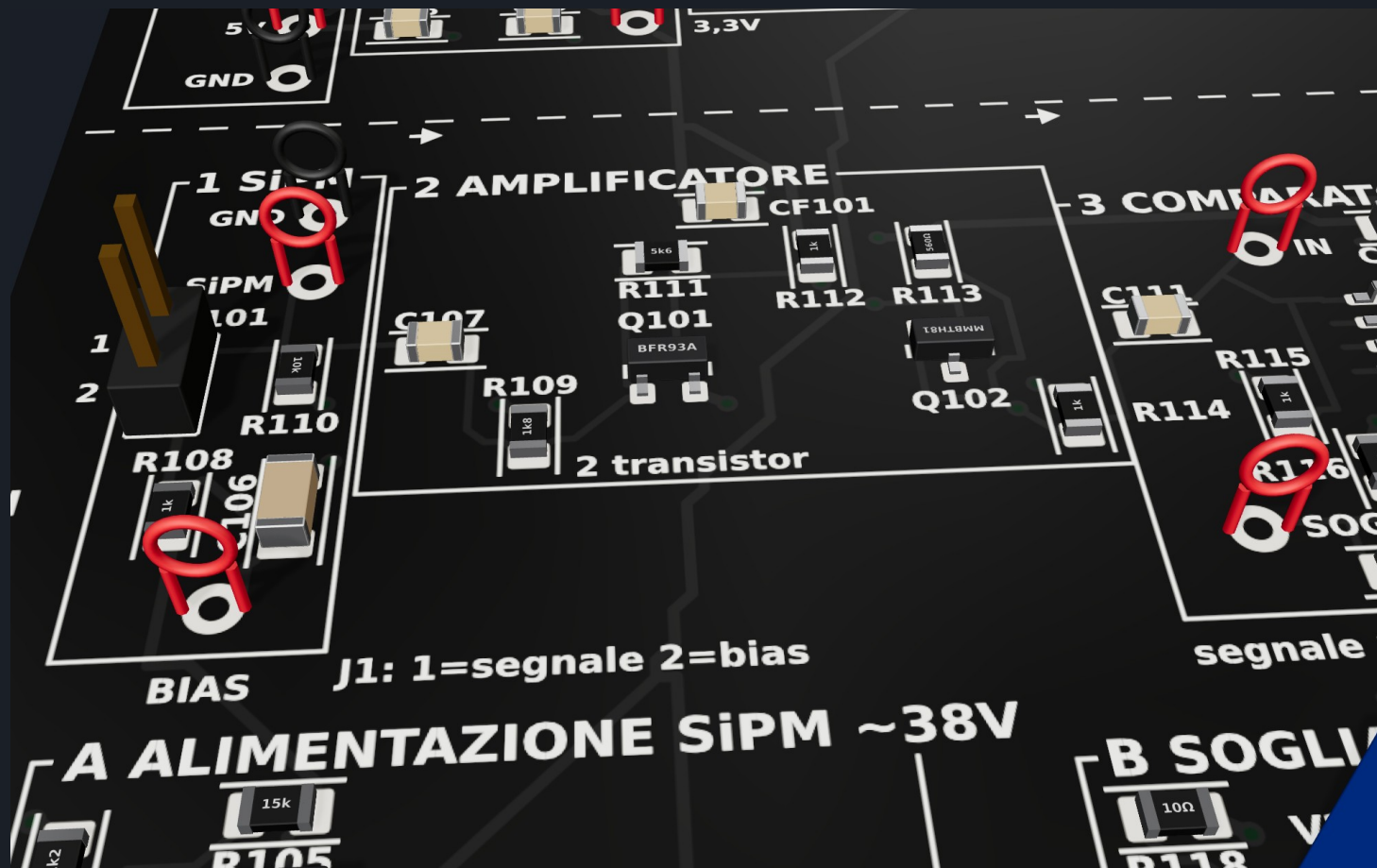


Una legenda sul retro

«Come funziona», da leggere girando la scheda

PCB 95 × 205 mm, 2 strati, maschera nera · 131 componenti montati in fabbrica

Gli studenti misurano dove serve



24

test point per scheda, rossi per i segnali e neri per la massa

9 mm

di pista dal nodo al test point (erano 94): la sonda non disturba il segnale

× 3

stessi punti nello stesso posto in ogni canale

La coincidenza separa i muoni dal rumore



Tre barre impilate

un muone le attraversa tutte e tre nello stesso istante



AND a tre ingressi

l'uscita va a 1 solo se i canali inclusi vedono un evento insieme



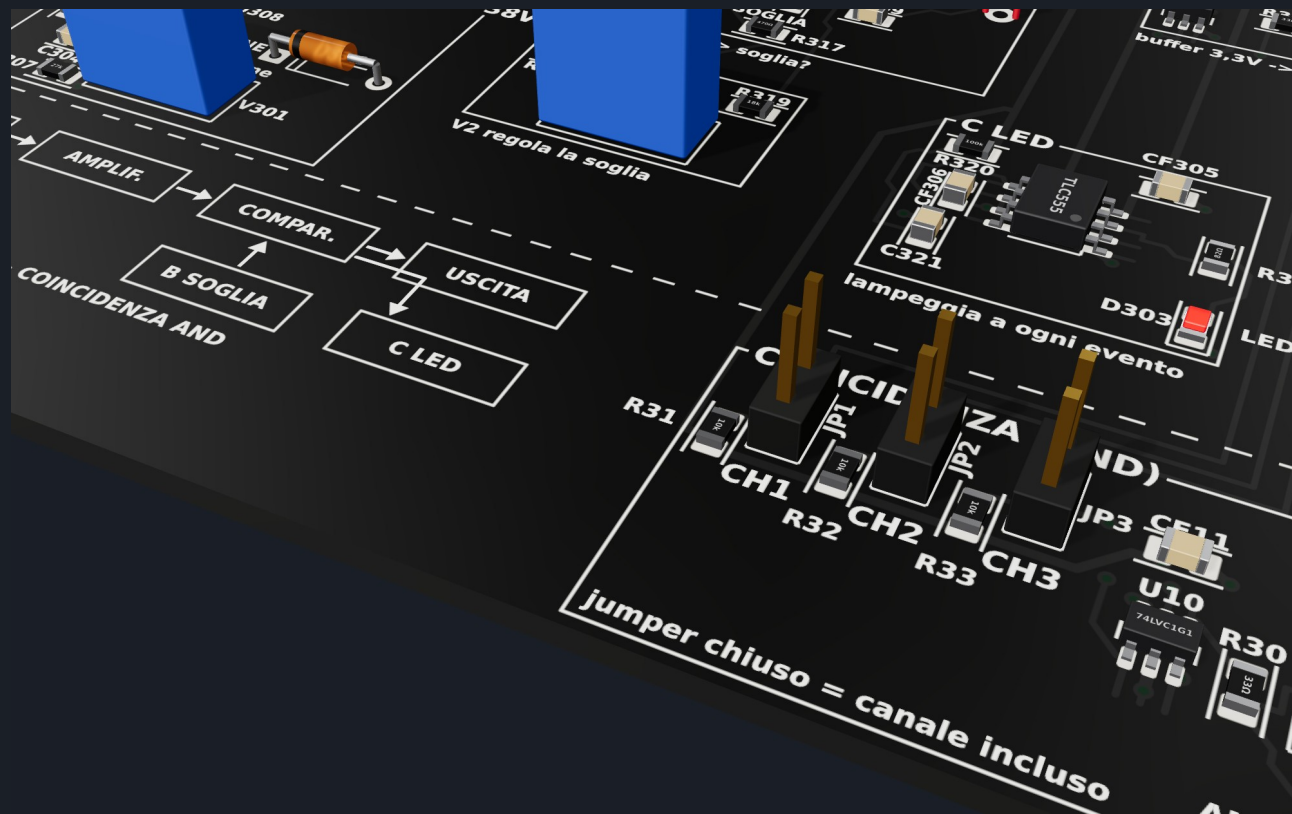
Jumper CH1-CH3

coincidenza doppia o tripla, scelta dagli studenti



Lettura con Raspberry Pi

4 uscite LEMO; conteggi e tempi registrati via GPIO



Simulato e verificato prima della produzione

41,7 V

alta tensione dal survoltore
(simulata 41,65 V)

38,4 V

bias del SiPM, regolabile con V1

3,27 V

impulso di un muone all'uscita,
pronto per il Raspberry Pi

10,9 ms

lampeggio del LED a ogni evento

0

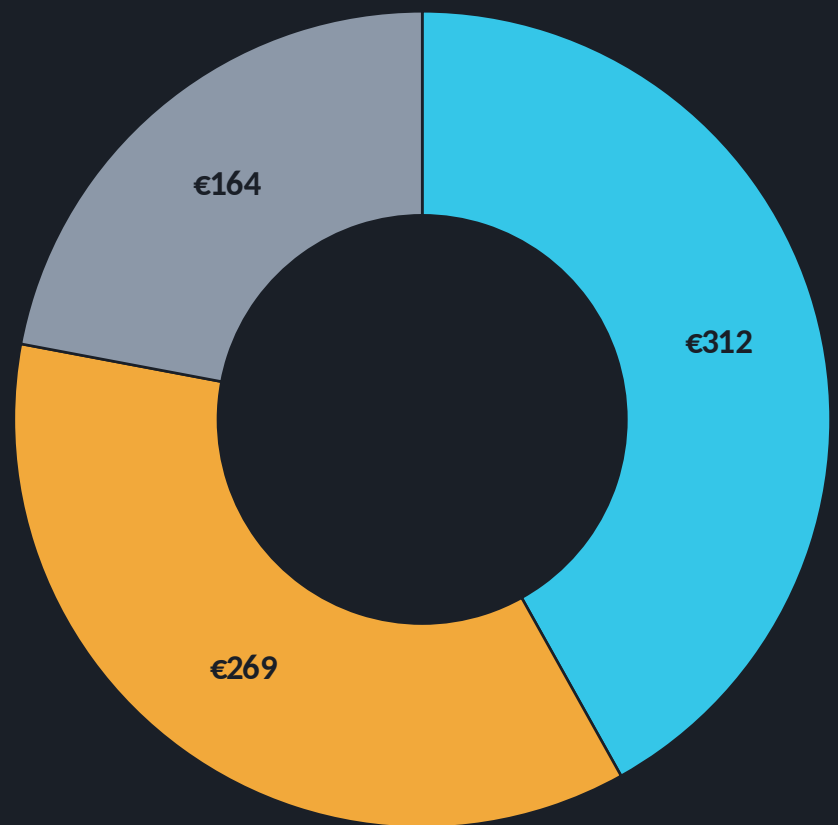
errori DRC sul PCB

0

errori di connettività tra schema e
PCB

Simulazione LTspice/ngspice della scheda completa: impulsi dei muoni accettati, conteggi di buio rifiutati.

Circa €745 per cinque schede complete



■ SiPM (15) ■ Componenti da saldare
■ PCB e montaggio JLCPCB

€149

per scheda, con i 3 SiPM

€87

per scheda senza SiPM:
elettronica e PCB

42%

del costo sono i sensori

IVA inclusa. Esclusi: alimentatore 5 V, cavi, scintillatori. LEMO già disponibili.

I preventivi

JLPCB • 5 PCB + montaggio di 131 componenti

Voce	€
Merce	106,35
Spedizione	28,14
Dogana e IVA	29,59
Totale	164,08

Totale generale

€744,64

Mouser • componenti da saldare e sensori

Parte	Qtà	€
SiPM AFBR-S4N22P014M	15	255,75
MAX961ESA+ (comparatore)	16	94,40
LT1636CS8 (op-amp)	16	70,72
LT3461AES6 (alta tensione)	6	34,38
Ponticelli, strip, LDO, diodi	57	20,62
Subtotale (spedizione gratuita, dazi inclusi)		475,87
IVA 22%		104,69
Totale		580,56

Opzioni e rischi da gestire



Anelli Keystone

Opzionali: +€35–45. In alternativa pin di strip, già nel budget.



Componenti a fine vita

MAX961, LT1636, LT3461A sono NCNR. Mouser ha solo 153 MAX961: comprarne qualcuno in più.



Connettori LEMO

Verificare il footprint con un LEMO vero sulla stampa in scala 1:1.



Controllo finale

DRC ufficiale in KiCad prima di confermare l'ordine.

Dall'ordine alla classe



1. Ordine

JLCPCB per PCB e montaggio,
Mouser per componenti e SiPM



2. Montaggio a mano

chip SO-8, trimmer, connettori
e test point



3. Collaudo

un canale alla volta:
alimentazioni, alta tensione,
bias senza SiPM, soglia, SiPM



4. In classe

conteggi, coincidenze, misure di
flusso con il Raspberry Pi

Serve: approvazione del budget di €745 per avviare gli ordini.

Pronta per l'ordine

Schema, PCB, file di produzione e preventivi sono pronti

